

Capítulo 1: Problema 1

Ejercicios:

En cada caso, determine cuáles vectores localizados $\overrightarrow{PQ}$ y $\overrightarrow{AB}$ son equivalentes.

1. $P = (1, -1)$, $Q = (4, 3)$, $A = (-1, 5)$, $B = (5, 2)$.

Solución:

$$\begin{aligned}\overrightarrow{PQ} &= Q - P = (4 - 1, 3 - (-1)) = (3, 4), \\ \overrightarrow{AB} &= B - A = (5 - (-1), 2 - 5) = (6, -3).\end{aligned}$$

Los vectores $\overrightarrow{PQ}$ y $\overrightarrow{AB}$ no son equivalentes.

2. $P = (1, 4)$, $Q = (-3, 5)$, $A = (5, 7)$, $B = (1, 8)$.

Solución:

$$\begin{aligned}\overrightarrow{PQ} &= Q - P = (-3 - 1, 5 - 4) = (-4, 1), \\ \overrightarrow{AB} &= B - A = (1 - 5, 8 - 7) = (-4, 1).\end{aligned}$$

Los vectores $\overrightarrow{PQ}$ y $\overrightarrow{AB}$ son equivalentes.

3. $P = (1, -1, 5)$, $Q = (-2, 3, -4)$, $A = (3, 1, 1)$, $B = (0, 5, 10)$.

Solución:

$$\begin{aligned}\overrightarrow{PQ} &= Q - P = (-2 - 1, 3 - (-1), -4 - 5) = (-3, 4, -9), \\ \overrightarrow{AB} &= B - A = (0 - 3, 5 - 1, 10 - 1) = (-3, 4, 9).\end{aligned}$$

Los vectores $\overrightarrow{PQ}$ y $\overrightarrow{AB}$ no son equivalentes.

4. $P = (2, 3, -4)$, $Q = (-1, 3, 5)$, $A = (-2, 3, -1)$, $B = (-5, 3, 8)$.

Solución:

$$\begin{aligned}\overrightarrow{PQ} &= Q - P = (-1 - 2, 3 - 3, 5 - (-4)) = (-3, 0, 9), \\ \overrightarrow{AB} &= B - A = (-5 - (-2), 3 - 3, 8 - (-1)) = (-3, 0, 9).\end{aligned}$$

Los vectores $\overrightarrow{PQ}$ y $\overrightarrow{AB}$ son equivalentes.

En cada caso, determine cuáles vectores localizados $\overrightarrow{PQ}$ y $\overrightarrow{AB}$ son paralelos.

5. $P = (1, -1)$, $Q = (4, 3)$, $A = (-1, 5)$, $B = (7, 1)$.

Solución:

$$\begin{aligned}\overrightarrow{PQ} &= Q - P = (4 - 1, 3 - (-1)) = (3, 4), \\ \overrightarrow{AB} &= B - A = (7 - (-1), 1 - 5) = (8, -4).\end{aligned}$$

Los vectores $\overrightarrow{PQ}$ y $\overrightarrow{AB}$ no son paralelos.

6. $P = (1, 4)$, $Q = (-3, 5)$, $A = (5, 7)$, $B = (9, 6)$.

Solución:

$$\begin{aligned}\overrightarrow{PQ} &= Q - P = (-3 - 1, 5 - 4) = (-4, 1), \\ \overrightarrow{AB} &= B - A = (9 - 5, 6 - 7) = (4, -1).\end{aligned}$$

Los vectores $\overrightarrow{PQ}$ y $\overrightarrow{AB}$ son paralelos.

7. $P = (1, -1, 5)$, $Q = (-2, 3, -4)$, $A = (3, 1, 1)$, $B = (-3, 9, -17)$.

Solución:

$$\begin{aligned}\overrightarrow{PQ} &= Q - P = (-2 - 1, 3 - (-1), -4 - 5) = (-3, 4, -9), \\ \overrightarrow{AB} &= B - A = (-3 - 3, 9 - 1, -17 - 1) = (-6, 8, -18).\end{aligned}$$

Como $\overrightarrow{AB} = 2 \cdot \overrightarrow{PQ}$, los vectores $\overrightarrow{PQ}$ y $\overrightarrow{AB}$ son paralelos.

8. $P = (2, 3, -4)$, $Q = (-1, 3, 5)$, $A = (-2, 3, -1)$, $B = (-11, 3, -28)$.

Solución:

$$\begin{aligned}\overrightarrow{PQ} &= Q - P = (-1 - 2, 3 - 3, 5 - (-4)) = (-3, 0, 9), \\ \overrightarrow{AB} &= B - A = (-11 - (-2), 3 - 3, -28 - (-1)) = (-9, 0, -27).\end{aligned}$$

Como $\overrightarrow{AB} = 3 \cdot \overrightarrow{PQ}$, los vectores $\overrightarrow{PQ}$ y $\overrightarrow{AB}$ son paralelos.

Ejercicio 9:

Dibuje los vectores localizados de los ejercicios 1, 2, 5 y 6 en una hoja de papel para ilustrar estos ejercicios. También dibuje los vectores localizados $\overrightarrow{QP}$ y $\overrightarrow{BA}$. Dibuje los puntos $Q - P$, $B - A$, $P - Q$ y $A - B$.

Problema 2

Dado un conjunto de n -tuplas de vectores A y B , se nos pide calcular el producto escalar $A \cdot B$ para cada una de las n -tuplas de los ejercicios 1 al 6 del §1.

El producto escalar de dos vectores $A = (a_1, a_2, \dots, a_n)$ y $B = (b_1, b_2, \dots, b_n)$ se define como:

$$A \cdot B = \sum_{i=1}^n a_i b_i.$$

A continuación, calculamos el producto escalar para cada uno de los pares de vectores dados:

1. Para $A = (1, -1, 1)$ y $B = (2, 1, 5)$:

$$\begin{aligned} A \cdot B &= (1)(2) + (-1)(1) + (1)(5) \\ &= 2 - 1 + 5 \\ &= 6. \end{aligned}$$

2. Para $A = (1, -1, 1)$ y $B = (2, 3, 1)$:

$$\begin{aligned} A \cdot B &= (1)(2) + (-1)(3) + (1)(1) \\ &= 2 - 3 + 1 \\ &= 0. \end{aligned}$$

3. Para $A = (-5, 2, 7)$ y $B = (3, -1, 2)$:

$$\begin{aligned} A \cdot B &= (-5)(3) + (2)(-1) + (7)(2) \\ &= -15 - 2 + 14 \\ &= -3. \end{aligned}$$

4. Para $A = (\pi, 2, 1)$ y $B = (2, -\pi, 0)$:

$$\begin{aligned} A \cdot B &= (\pi)(2) + (2)(-\pi) + (1)(0) \\ &= 2\pi - 2\pi + 0 \\ &= 0. \end{aligned}$$

Capítulo I, Problema III

Problema:

3. Usando solo las cuatro propiedades del producto escalar, verifica en detalle las identidades dadas en el texto para $(A + B)^2$ y $(A - B)^2$.

Solución:

Para verificar las identidades $(A + B)^2$ y $(A - B)^2$ usando las propiedades del producto escalar, procedemos de la siguiente manera:

• Identidad 1: $(A + B)^2$

$$\begin{aligned}(A + B)^2 &= (A + B) \cdot (A + B) \\ &= A \cdot A + 2(A \cdot B) + B \cdot B \\ &= \|A\|^2 + 2(A \cdot B) + \|B\|^2.\end{aligned}$$

• Identidad 2: $(A - B)^2$

$$\begin{aligned}(A - B)^2 &= (A - B) \cdot (A - B) \\ &= A \cdot A - 2(A \cdot B) + B \cdot B \\ &= \|A\|^2 - 2(A \cdot B) + \|B\|^2.\end{aligned}$$

Ambas identidades se verifican utilizando las propiedades del producto escalar: conmutatividad, distributividad, y la relación $A \cdot A = \|A\|^2$.

Problema:

4. ¿Cuál de los siguientes pares de vectores son perpendiculares?

- (a) $(1, -1, 1)$ y $(2, 1, 5)$
- (b) $(1, -1, 1)$ y $(2, 3, 1)$
- (c) $(-5, 2, 7)$ y $(3, -1, 2)$
- (d) $(\pi, 2, 1)$ y $(2, -\pi, 0)$

Solución:

Dos vectores son perpendiculares si su producto escalar es igual a cero. Calculamos el producto escalar para cada par:

- **(a)** $(1, -1, 1) \cdot (2, 1, 5) = 1(2) + (-1)(1) + 1(5) = 2 - 1 + 5 = 6 \neq 0$. No son perpendiculares.
- **(b)** $(1, -1, 1) \cdot (2, 3, 1) = 1(2) + (-1)(3) + 1(1) = 2 - 3 + 1 = 0$. Son perpendiculares.

- **(c)** $(-5, 2, 7) \cdot (3, -1, 2) = (-5)(3) + 2(-1) + 7(2) = -15 - 2 + 14 = -3 \neq 0$. No son perpendiculares.
- **(d)** $(\pi, 2, 1) \cdot (2, -\pi, 0) = \pi(2) + 2(-\pi) + 1(0) = 2\pi - 2\pi + 0 = 0$. Son perpendiculares.

Por lo tanto, los pares de vectores perpendiculares son **(b)** y **(d)**.

Problema:

5. Considera funciones continuas en el intervalo $[-1, 1]$. Define el producto escalar de dos funciones f, g como

$$\langle f, g \rangle = \int_{-1}^1 f(x)g(x) dx.$$

Verifica que las cuatro reglas para un producto escalar se cumplen, es decir, demuestra que:

- **SP 1.** $\langle f, g \rangle = \langle g, f \rangle$.
- **SP 2.** $\langle f, g + h \rangle = \langle f, g \rangle + \langle f, h \rangle$.
- **SP 3.** $\langle cf, g \rangle = c\langle f, g \rangle$.
- **SP 4.** Si $f = 0$, entonces $\langle f, f \rangle = 0$ y si $f \neq 0$, entonces $\langle f, f \rangle > 0$.

Solución:

- **SP 1.** Por la propiedad conmutativa de la multiplicación:

$$\langle f, g \rangle = \int_{-1}^1 f(x)g(x) dx = \int_{-1}^1 g(x)f(x) dx = \langle g, f \rangle.$$

- **SP 2.** Por la propiedad distributiva de la suma:

$$\langle f, g+h \rangle = \int_{-1}^1 f(x)(g(x)+h(x)) dx = \int_{-1}^1 f(x)g(x) dx + \int_{-1}^1 f(x)h(x) dx = \langle f, g \rangle + \langle f, h \rangle.$$

- **SP 3.** Por la propiedad asociativa de la multiplicación:

$$\langle cf, g \rangle = \int_{-1}^1 (cf(x))g(x) dx = c \int_{-1}^1 f(x)g(x) dx = c\langle f, g \rangle.$$

- **SP 4.** Si $f = 0$, entonces $f(x) = 0$ para todo x y

$$\langle f, f \rangle = \int_{-1}^1 f(x)f(x) dx = \int_{-1}^1 0 dx = 0.$$

Si $f \neq 0$, entonces $f(x) \neq 0$ en al menos un punto del intervalo $[-1, 1]$, y como $f(x)^2 \geq 0$ para todo x , se tiene que

$$\langle f, f \rangle = \int_{-1}^1 f(x)^2 dx > 0.$$

Capítulo I, Problema VII

Problema:

7. Considera funciones continuas en el intervalo $[-\pi, \pi]$. Define un producto escalar similar al anterior para este intervalo. Demuestra que las funciones $\sin(nx)$ y $\cos(mx)$ son ortogonales para este producto escalar (m, n siendo enteros).

Solución:

El producto escalar para funciones continuas en el intervalo $[-\pi, \pi]$ está definido como:

$$\langle f, g \rangle = \int_{-\pi}^{\pi} f(x)g(x) dx.$$

Para demostrar que $\sin(nx)$ y $\cos(mx)$ son ortogonales, calculamos su producto escalar:

$$\langle \sin(nx), \cos(mx) \rangle = \int_{-\pi}^{\pi} \sin(nx) \cos(mx) dx.$$

Usamos la identidad trigonométrica:

$$\sin(nx) \cos(mx) = \frac{1}{2} [\sin((n+m)x) + \sin((n-m)x)].$$

Sustituyendo en el producto escalar:

$$\langle \sin(nx), \cos(mx) \rangle = \frac{1}{2} \int_{-\pi}^{\pi} \sin((n+m)x) dx + \frac{1}{2} \int_{-\pi}^{\pi} \sin((n-m)x) dx.$$

Sabemos que la integral de $\sin(kx)$ sobre un intervalo simétrico $[-a, a]$ es cero para cualquier entero $k \neq 0$. Por lo tanto:

$$\langle \sin(nx), \cos(mx) \rangle = 0.$$

Esto demuestra que $\sin(nx)$ y $\cos(mx)$ son ortogonales bajo el producto escalar definido en el intervalo $[-\pi, \pi]$.

Capítulo I, Problema VIII

Problema:

8. Sea A un vector perpendicular a todo vector X . Demuestra que $A = 0$.

Solución:

Si A es perpendicular a todo vector X , entonces el producto escalar $A \cdot X = 0$ para cualquier vector X . Supongamos que $A \neq 0$. Esto significa que A tiene al menos un componente no nulo. Sin pérdida de generalidad, supongamos que el primer componente de A es distinto de cero, es decir, $A = (a_1, a_2, \dots, a_n)$ con $a_1 \neq 0$.

Consideremos el vector $X = (1, 0, 0, \dots, 0)$. Entonces:

$$A \cdot X = a_1(1) + a_2(0) + \dots + a_n(0) = a_1.$$

Dado que $A \cdot X = 0$ por hipótesis, se tiene que $a_1 = 0$. Esto contradice nuestra suposición de que $a_1 \neq 0$. Por lo tanto, todos los componentes de A deben ser cero, lo que implica que $A = 0$.

Por lo tanto, hemos demostrado que si A es perpendicular a todo vector X , entonces $A = 0$.

Capítulo I, Teorema II

Teorema:

Sean A, B dos vectores en $\mathbb{R}^n$. Entonces:

$$|A \cdot B| \leq \|A\| \|B\|.$$

Demostración:

Si $B = 0$, entonces ambos lados de la desigualdad son iguales a 0, y nuestra afirmación es evidente.

Supongamos que $B \neq 0$. Sea E el vector unitario en la dirección de B , de modo que:

$$E = \frac{B}{\|B\|}.$$

Entonces, podemos escribir el producto escalar $A \cdot B$ como:

$$A \cdot B = A \cdot (\|B\|E) = \|B\|(A \cdot E).$$

Por la definición del producto escalar, sabemos que:

$$|A \cdot E| \leq \|A\| \|E\|.$$

Dado que E es un vector unitario, $\|E\| = 1$. Por lo tanto:

$$|A \cdot E| \leq \|A\|.$$

Sustituyendo esta desigualdad en la expresión para $A \cdot B$, obtenemos:

$$|A \cdot B| = \|B\| |A \cdot E| \leq \|B\| \|A\|.$$

Esto completa la demostración del teorema.

Capítulo I, Problema IX

Problema:

9. Sean $A_1, \dots, A_r$ vectores no nulos que son mutuamente perpendiculares, en otras palabras $A_i \cdot A_j = 0$ si $i \neq j$. Sean $c_1, \dots, c_r$ números tales que:

$$c_1 A_1 + \dots + c_r A_r = 0.$$

Demuestra que todos los $c_i = 0$.

Solución:

Dado que los vectores $A_1, \dots, A_r$ son mutuamente perpendiculares, se cumple que $A_i \cdot A_j = 0$ para $i \neq j$. Supongamos que:

$$c_1 A_1 + c_2 A_2 + \dots + c_r A_r = 0.$$

Tomemos el producto escalar de ambos lados de la ecuación con A_k , donde $k \in \{1, \dots, r\}$:

$$(c_1 A_1 + c_2 A_2 + \dots + c_r A_r) \cdot A_k = 0 \cdot A_k.$$

Por la linealidad del producto escalar, esto se convierte en:

$$c_1(A_1 \cdot A_k) + c_2(A_2 \cdot A_k) + \dots + c_r(A_r \cdot A_k) = 0.$$

Dado que $A_i \cdot A_k = 0$ para $i \neq k$, todos los términos excepto $c_k(A_k \cdot A_k)$ se anulan. Por lo tanto:

$$c_k \|A_k\|^2 = 0.$$

Como A_k es un vector no nulo, $\|A_k\|^2 > 0$. Por lo tanto, $c_k = 0$.

Dado que esto es válido para cualquier $k \in \{1, \dots, r\}$, concluimos que $c_1 = c_2 = \dots = c_r = 0$.

Capítulo I, Problema VI

Problema:

6. Encuentra la norma de las funciones $\sin(3x)$ y $\cos(x)$, con respecto al producto escalar en el intervalo $[-\pi, \pi]$ dado por la integral.

Solución:

La norma de una función $f(x)$ con respecto a un producto escalar definido por la integral en el intervalo $[-\pi, \pi]$ se calcula como:

$$\|f\| = \sqrt{\langle f, f \rangle}, \quad \text{donde } \langle f, f \rangle = \int_{-\pi}^{\pi} f(x)^2 dx.$$

- Para $f(x) = \sin(3x)$:

$$\langle \sin(3x), \sin(3x) \rangle = \int_{-\pi}^{\pi} \sin^2(3x) dx.$$

Usamos la identidad trigonométrica $\sin^2(\theta) = \frac{1 - \cos(2\theta)}{2}$:

$$\begin{aligned} \langle \sin(3x), \sin(3x) \rangle &= \int_{-\pi}^{\pi} \frac{1 - \cos(6x)}{2} dx \\ &= \frac{1}{2} \int_{-\pi}^{\pi} 1 dx - \frac{1}{2} \int_{-\pi}^{\pi} \cos(6x) dx. \end{aligned}$$

La primera integral es:

$$\frac{1}{2} \int_{-\pi}^{\pi} 1 dx = \frac{1}{2} [x]_{-\pi}^{\pi} = \frac{1}{2} (\pi - (-\pi)) = \pi.$$

La segunda integral es cero porque $\cos(6x)$ es una función oscilatoria con periodo $\frac{\pi}{3}$ y su integral en un intervalo completo es cero. Por lo tanto:

$$\langle \sin(3x), \sin(3x) \rangle = \pi.$$

La norma de $\sin(3x)$ es:

$$\|\sin(3x)\| = \sqrt{\pi}.$$

- Para $f(x) = \cos(x)$:

$$\langle \cos(x), \cos(x) \rangle = \int_{-\pi}^{\pi} \cos^2(x) dx.$$

Usamos la identidad trigonométrica $\cos^2(\theta) = \frac{1 + \cos(2\theta)}{2}$:

$$\begin{aligned} \langle \cos(x), \cos(x) \rangle &= \int_{-\pi}^{\pi} \frac{1 + \cos(2x)}{2} dx \\ &= \frac{1}{2} \int_{-\pi}^{\pi} 1 dx + \frac{1}{2} \int_{-\pi}^{\pi} \cos(2x) dx. \end{aligned}$$

La primera integral es:

$$\frac{1}{2} \int_{-\pi}^{\pi} 1 dx = \frac{1}{2} [x]_{-\pi}^{\pi} = \frac{1}{2} (\pi - (-\pi)) = \pi.$$

La segunda integral es cero porque $\cos(2x)$ es una función oscilatoria con periodo π y su integral en un intervalo completo es cero. Por lo tanto:

$$\langle \cos(x), \cos(x) \rangle = \pi.$$

La norma de $\cos(x)$ es:

$$\|\cos(x)\| = \sqrt{\pi}.$$

Capítulo I, Problema X

Problema:

10. Sean A, B dos vectores no nulos en el espacio n -dimensional. Sea θ el ángulo entre ellos. Si $\cos \theta = 1$, demuestra que A y B tienen la misma dirección. Si $\cos \theta = -1$, demuestra que A y B tienen direcciones opuestas. [Pista: Si c es la componente de A a lo largo de B , demuestra que $(A - cB)^2 = 0$].

Solución:

- **Caso 1:** $\cos \theta = 1$

Si $\cos \theta = 1$, entonces el ángulo entre A y B es 0 grados. Esto implica que A y B están alineados en la misma dirección. Matemáticamente, esto significa que existe un escalar positivo $k > 0$ tal que $A = kB$.

- **Caso 2:** $\cos \theta = -1$

Si $\cos \theta = -1$, entonces el ángulo entre A y B es 180 grados. Esto implica que A y B están alineados en direcciones opuestas. Matemáticamente, esto significa que existe un escalar negativo $k < 0$ tal que $A = kB$.

- **Demostración de la pista:**

Si c es la componente de A a lo largo de B , entonces $c = \frac{A \cdot B}{\|B\|^2}$. Por lo tanto:

$$A - cB = A - \frac{A \cdot B}{\|B\|^2} B.$$

Calculamos el cuadrado de la norma de $A - cB$:

$$\begin{aligned}\|A - cB\|^2 &= (A - cB) \cdot (A - cB) \\ &= A \cdot A - 2c(A \cdot B) + c^2(B \cdot B).\end{aligned}$$

Sustituyendo $c = \frac{A \cdot B}{\|B\|^2}$, obtenemos:

$$\begin{aligned}\|A - cB\|^2 &= \|A\|^2 - 2 \frac{(A \cdot B)^2}{\|B\|^2} + \frac{(A \cdot B)^2}{\|B\|^2} \\ &= \|A\|^2 - \frac{(A \cdot B)^2}{\|B\|^2}.\end{aligned}$$

Si $\cos \theta = \pm 1$, entonces $A \cdot B = \pm \|A\| \|B\|$, lo que implica que $\|A - cB\|^2 = 0$. Por lo tanto, $A - cB = 0$, lo que demuestra que A y B están alineados.

Capítulo I, Problema XI

Problema:

11. Si A, B son dos vectores en el espacio n -dimensional, denota por $d(A, B)$ la distancia entre A y B , es decir, $d(A, B) = \|B - A\|$. Demuestra que:

- $d(A, B) = d(B, A)$,
- $d(A, B) \leq d(A, C) + d(B, C)$ para cualesquiera tres vectores A, B, C .

Solución:

• Simetría:

Por definición, $d(A, B) = \|B - A\|$. Usando la propiedad de la norma, sabemos que $\|B - A\| = \|A - B\|$. Esto se debe a que la norma de un vector es invariante bajo el cambio de signo del vector. Por lo tanto, $d(A, B) = d(B, A)$.

• Desigualdad triangular:

La desigualdad triangular establece que para cualquier par de vectores X y Y , se cumple que:

$$\|X + Y\| \leq \|X\| + \|Y\|.$$

En este caso, consideramos los vectores $X = A - C$ y $Y = C - B$. Entonces:

$$\begin{aligned}\|A - C + C - B\| &\leq \|A - C\| + \|C - B\| \\ \|A - B\| &\leq \|A - C\| + \|C - B\|.\end{aligned}$$

Por lo tanto, $d(A, B) \leq d(A, C) + d(B, C)$.

En resumen, hemos demostrado que la distancia definida como $d(A, B) = \|B - A\|$ cumple con las propiedades de simetría y la desigualdad triangular, lo que la convierte en una métrica válida en el espacio n -dimensional.

Capítulo I, Problema XII

Problema:

12. Para cualesquiera vectores A, B en el espacio n -dimensional, demuestre las siguientes relaciones:

- (a) $\|A + B\|^2 + \|A - B\|^2 = 2\|A\|^2 + 2\|B\|^2$.
- (b) $\|A + B\|^2 = \|A\|^2 + \|B\|^2 + 2A \cdot B$.
- (c) $\|A + B\|^2 - \|A - B\|^2 = 4A \cdot B$.

Interpreta (a) como una "ley del paralelogramo".

Solución:

- (a) **Ley del paralelogramo:**

Por definición de norma, tenemos:

$$\begin{aligned}\|A + B\|^2 &= (A + B) \cdot (A + B) = \|A\|^2 + \|B\|^2 + 2(A \cdot B), \\ \|A - B\|^2 &= (A - B) \cdot (A - B) = \|A\|^2 + \|B\|^2 - 2(A \cdot B).\end{aligned}$$

Sumando estas dos ecuaciones:

$$\begin{aligned}\|A + B\|^2 + \|A - B\|^2 &= (\|A\|^2 + \|B\|^2 + 2(A \cdot B)) + (\|A\|^2 + \|B\|^2 - 2(A \cdot B)) \\ &= 2\|A\|^2 + 2\|B\|^2.\end{aligned}$$

Esto demuestra la relación (a).

- (b):

Por definición de norma:

$$\begin{aligned}\|A + B\|^2 &= (A + B) \cdot (A + B) \\ &= A \cdot A + 2(A \cdot B) + B \cdot B \\ &= \|A\|^2 + \|B\|^2 + 2(A \cdot B).\end{aligned}$$

Esto demuestra la relación (b).

- (c):

Restando las ecuaciones de $\|A + B\|^2$ y $\|A - B\|^2$:

$$\begin{aligned}\|A + B\|^2 - \|A - B\|^2 &= (\|A\|^2 + \|B\|^2 + 2(A \cdot B)) - (\|A\|^2 + \|B\|^2 - 2(A \cdot B)) \\ &= 4(A \cdot B).\end{aligned}$$

Esto demuestra la relación (c).

Capítulo I, Problema XIII

Problema:

13. Determina el coseno de los ángulos del triángulo cuyos vértices son:

- (a) $(2, -1, 1)$, $(1, -3, -5)$, $(3, -4, -4)$.
- (b) $(3, 1, 1)$, $(-1, 2, 1)$, $(2, -2, 5)$.

Solución:

Para determinar el coseno de los ángulos de un triángulo, utilizamos la fórmula del coseno entre dos vectores A y B :

$$\cos \theta = \frac{A \cdot B}{\|A\| \|B\|}.$$

- (a):

Sean los vértices $P = (2, -1, 1)$, $Q = (1, -3, -5)$ y $R = (3, -4, -4)$.
Calculamos los vectores correspondientes a los lados del triángulo:

$$\begin{aligned}\overrightarrow{PQ} &= Q - P = (1 - 2, -3 - (-1), -5 - 1) = (-1, -2, -6), \\ \overrightarrow{PR} &= R - P = (3 - 2, -4 - (-1), -4 - 1) = (1, -3, -5), \\ \overrightarrow{QR} &= R - Q = (3 - 1, -4 - (-3), -4 - (-5)) = (2, -1, 1).\end{aligned}$$

Calculamos las normas de los vectores:

$$\begin{aligned}\|\overrightarrow{PQ}\| &= \sqrt{(-1)^2 + (-2)^2 + (-6)^2} = \sqrt{1 + 4 + 36} = \sqrt{41}, \\ \|\overrightarrow{PR}\| &= \sqrt{1^2 + (-3)^2 + (-5)^2} = \sqrt{1 + 9 + 25} = \sqrt{35}, \\ \|\overrightarrow{QR}\| &= \sqrt{2^2 + (-1)^2 + 1^2} = \sqrt{4 + 1 + 1} = \sqrt{6}.\end{aligned}$$

Ahora calculamos los productos escalares:

$$\begin{aligned}\overrightarrow{PQ} \cdot \overrightarrow{PR} &= (-1)(1) + (-2)(-3) + (-6)(-5) = -1 + 6 + 30 = 35, \\ \overrightarrow{PQ} \cdot \overrightarrow{QR} &= (-1)(2) + (-2)(-1) + (-6)(1) = -2 + 2 - 6 = -6, \\ \overrightarrow{PR} \cdot \overrightarrow{QR} &= (1)(2) + (-3)(-1) + (-5)(1) = 2 + 3 - 5 = 0.\end{aligned}$$

Finalmente, calculamos los cosenos de los ángulos:

$$\cos \angle PQR = \frac{\vec{PQ} \cdot \vec{PR}}{\|\vec{PQ}\| \|\vec{PR}\|} = \frac{35}{\sqrt{41}\sqrt{35}},$$

$$\cos \angle QRP = \frac{\vec{PQ} \cdot \vec{QR}}{\|\vec{PQ}\| \|\vec{QR}\|} = \frac{-6}{\sqrt{41}\sqrt{6}},$$

$$\cos \angle PRQ = \frac{\vec{PR} \cdot \vec{QR}}{\|\vec{PR}\| \|\vec{QR}\|} = \frac{0}{\sqrt{35}\sqrt{6}} = 0.$$

- **(b):**

Similar al caso (a), calculamos los vectores, normas y productos escalares para los vértices $(3, 1, 1)$, $(-1, 2, 1)$ y $(2, -2, 5)$. El procedimiento es análogo.

Capítulo I, Problema XIV

Problema:

14. Demuestra que si θ es el ángulo entre A y B , entonces:

$$\|A - B\|^2 = \|A\|^2 + \|B\|^2 - 2\|A\|\|B\|\cos\theta.$$

Solución:

Por definición de norma, tenemos:

$$\begin{aligned}\|A - B\|^2 &= (A - B) \cdot (A - B) \\ &= A \cdot A - 2(A \cdot B) + B \cdot B \\ &= \|A\|^2 - 2(A \cdot B) + \|B\|^2.\end{aligned}$$

Sabemos que el producto escalar $A \cdot B$ se puede expresar en términos de las normas de A y B y el coseno del ángulo entre ellos:

$$A \cdot B = \|A\|\|B\|\cos\theta.$$

Sustituyendo esta expresión en la ecuación anterior:

$$\begin{aligned}\|A - B\|^2 &= \|A\|^2 - 2(\|A\|\|B\|\cos\theta) + \|B\|^2 \\ &= \|A\|^2 + \|B\|^2 - 2\|A\|\|B\|\cos\theta.\end{aligned}$$

Por lo tanto, se cumple la relación dada.

Capítulo I, Problema XV

Problema:

15. Sean A, B, C tres vectores no nulos. Si $A \cdot B = A \cdot C$, demuestra con un ejemplo que no necesariamente se tiene $B = C$.

Solución:

Para demostrar que $A \cdot B = A \cdot C$ no implica necesariamente que $B = C$, consideremos el siguiente ejemplo:

Sean los vectores:

$$\begin{aligned}A &= (1, 0), \\B &= (1, 1), \\C &= (1, -1).\end{aligned}$$

Calculamos los productos escalares $A \cdot B$ y $A \cdot C$:

$$\begin{aligned}A \cdot B &= (1)(1) + (0)(1) = 1, \\A \cdot C &= (1)(1) + (0)(-1) = 1.\end{aligned}$$

En este caso, $A \cdot B = A \cdot C$, pero claramente $B \neq C$ ya que $B = (1, 1)$ y $C = (1, -1)$.

Por lo tanto, hemos demostrado que $A \cdot B = A \cdot C$ no implica necesariamente que $B = C$.

Capítulo I, Problema XVI

Problema:

16. Sean A, B vectores no nulos, mutuamente perpendiculares. Demuestra que para cualquier número c se cumple que $\|A + cB\| \geq \|A\|$.

Solución:

Dado que A y B son mutuamente perpendiculares, se cumple que $A \cdot B = 0$. Por lo tanto, podemos calcular la norma de $A + cB$ como sigue:

$$\begin{aligned}\|A + cB\|^2 &= (A + cB) \cdot (A + cB) \\ &= A \cdot A + 2c(A \cdot B) + c^2(B \cdot B).\end{aligned}$$

Dado que $A \cdot B = 0$, el término $2c(A \cdot B)$ se anula. Por lo tanto:

$$\|A + cB\|^2 = \|A\|^2 + c^2\|B\|^2.$$

Como $c^2\|B\|^2 \geq 0$, se tiene que:

$$\|A + cB\|^2 \geq \|A\|^2.$$

Tomando la raíz cuadrada en ambos lados, obtenemos:

$$\|A + cB\| \geq \|A\|.$$

Por lo tanto, se cumple la desigualdad $\|A + cB\| \geq \|A\|$ para cualquier número c .

Capítulo I, Problema XVII

Problema:

17. Sean A, B vectores no nulos. Supón que $\|A + cB\| \geq \|A\|$ para todos los números c . Demuestra que A y B son perpendiculares.

Solución:

Dado que $\|A + cB\| \geq \|A\|$ para todos los números c , elevamos ambos lados al cuadrado:

$$\|A + cB\|^2 \geq \|A\|^2.$$

Sabemos que:

$$\begin{aligned}\|A + cB\|^2 &= (A + cB) \cdot (A + cB) \\ &= A \cdot A + 2c(A \cdot B) + c^2(B \cdot B) \\ &= \|A\|^2 + 2c(A \cdot B) + c^2\|B\|^2.\end{aligned}$$

Sustituyendo en la desigualdad:

$$\|A\|^2 + 2c(A \cdot B) + c^2\|B\|^2 \geq \|A\|^2.$$

Cancelamos $\|A\|^2$ en ambos lados:

$$2c(A \cdot B) + c^2\|B\|^2 \geq 0.$$

Factorizamos c :

$$c(2(A \cdot B) + c\|B\|^2) \geq 0.$$

Para que esta desigualdad se cumpla para cualquier valor de c , el término $2(A \cdot B)$ debe ser igual a 0. Esto implica que:

$$A \cdot B = 0.$$

Por lo tanto, A y B son perpendiculares.

Capítulo I, Problema XVIII

Problema:

18. Sean $B_1, \dots, B_m$ vectores de norma 1 en el espacio n -dimensional, y mutuamente perpendiculares, es decir, $B_i \cdot B_j = 0$ si $i \neq j$. Sea A un vector en el espacio n -dimensional, y sea c_i la componente de A a lo largo de B_i . Sean $x_1, \dots, x_m$ números. Demuestra que:

$$\|A - (c_1 B_1 + \dots + c_m B_m)\| \leq \|A - (x_1 B_1 + \dots + x_m B_m)\|.$$

Solución:

Dado que $B_1, \dots, B_m$ son vectores ortogonales de norma 1, podemos escribir A como:

$$A = c_1 B_1 + c_2 B_2 + \dots + c_m B_m + R,$$

donde R es el residuo ortogonal a todos los B_i , es decir, $R \cdot B_i = 0$ para todo i .

Sea $x = x_1 B_1 + x_2 B_2 + \dots + x_m B_m$. Entonces:

$$\begin{aligned} \|A - x\|^2 &= \|(c_1 B_1 + \dots + c_m B_m + R) - (x_1 B_1 + \dots + x_m B_m)\|^2 \\ &= \|(c_1 - x_1) B_1 + \dots + (c_m - x_m) B_m + R\|^2. \end{aligned}$$

Expandiendo la norma:

$$\|A - x\|^2 = \sum_{i=1}^m (c_i - x_i)^2 \|B_i\|^2 + \|R\|^2.$$

Dado que $\|B_i\| = 1$ para todo i , esto se simplifica a:

$$\|A - x\|^2 = \sum_{i=1}^m (c_i - x_i)^2 + \|R\|^2.$$

Para minimizar $\|A - x\|^2$, debemos minimizar $\sum_{i=1}^m (c_i - x_i)^2$. Esto ocurre cuando $x_i = c_i$ para todo i . En este caso, $\|A - x\|^2$ toma su valor mínimo, que es $\|R\|^2$. Por lo tanto:

$$\|A - (c_1 B_1 + \dots + c_m B_m)\| \leq \|A - (x_1 B_1 + \dots + x_m B_m)\|.$$

Esto demuestra la desigualdad dada.

Problema 1

Encuentra una ecuación paramétrica para la recta que pasa por los siguientes puntos:

1. $(1, 1, -1)$ y $(-2, 1, 3)$

Solución:

Para encontrar la ecuación paramétrica de la recta que pasa por dos puntos dados, utilizamos la fórmula:

$$\vec{r}(t) = \vec{r}_0 + t\vec{v}$$

donde $\vec{r}_0$ es un punto en la recta y $\vec{v}$ es un vector director de la recta.

Dado que los puntos son $(1, 1, -1)$ y $(-2, 1, 3)$, podemos tomar $\vec{r}_0 = (1, 1, -1)$ y calcular el vector director $\vec{v}$ como:

$$\vec{v} = (-2 - 1, 1 - 1, 3 - (-1)) = (-3, 0, 4)$$

Por lo tanto, la ecuación paramétrica de la recta es:

$$\vec{r}(t) = (1, 1, -1) + t(-3, 0, 4)$$

O, de forma explícita:

$$x = 1 - 3t$$

$$y = 1$$

$$z = -1 + 4t$$

2. $(-1, 5, 2)$ y $(3, -4, 1)$

Solución:

De manera similar, tomamos $\vec{r}_0 = (-1, 5, 2)$ y calculamos el vector director $\vec{v}$ como:

$$\vec{v} = (3 - (-1), -4 - 5, 1 - 2) = (4, -9, -1)$$

Por lo tanto, la ecuación paramétrica de la recta es:

$$\vec{r}(t) = (-1, 5, 2) + t(4, -9, -1)$$

O, de forma explícita:

$$x = -1 + 4t$$

$$y = 5 - 9t$$

$$z = 2 - t$$

Problema 2

Encuentra la ecuación de la recta en el espacio 2D, perpendicular a $\vec{A}$ y que pasa por $\vec{P}$, para los siguientes valores de $\vec{A}$ y $\vec{P}$:

3. $\vec{A} = (1, -1)$, $\vec{P} = (-5, 3)$

Solución:

La ecuación de una recta perpendicular a un vector $\vec{A} = (a, b)$ y que pasa por un punto $\vec{P} = (x_0, y_0)$ se puede escribir como:

$$ax + by = c$$

donde c se determina sustituyendo las coordenadas del punto $\vec{P}$ en la ecuación. En este caso, $\vec{A} = (1, -1)$, por lo que la ecuación de la recta perpendicular es:

$$1 \cdot x - 1 \cdot y = c$$

Sustituyendo $\vec{P} = (-5, 3)$:

$$1(-5) - 1(3) = c \implies c = -8$$

Por lo tanto, la ecuación de la recta es:

$$x - y = -8$$

4. $\vec{A} = (-5, 4)$, $\vec{P} = (3, 2)$

Solución:

De manera similar, para $\vec{A} = (-5, 4)$, la ecuación de la recta perpendicular es:

$$-5x + 4y = c$$

Sustituyendo $\vec{P} = (3, 2)$:

$$-5(3) + 4(2) = c \implies c = -7$$

Por lo tanto, la ecuación de la recta es:

$$-5x + 4y = -7$$

Problema 3

Demuestra que las rectas

$$3x - 5y = 1, \quad 2x + 3y = 5$$

no son perpendiculares.

Solución:

Para determinar si dos rectas son perpendiculares, verificamos si el producto de sus pendientes es igual a -1 .

La pendiente de una recta en la forma $ax + by = c$ está dada por $m = -\frac{a}{b}$.

Para la primera recta $3x - 5y = 1$:

$$m_1 = -\frac{3}{-5} = \frac{3}{5}$$

Para la segunda recta $2x + 3y = 5$:

$$m_2 = -\frac{2}{3}$$

El producto de las pendientes es:

$$m_1 \cdot m_2 = \frac{3}{5} \cdot \left(-\frac{2}{3}\right) = -\frac{6}{15} = -\frac{2}{5}$$

Dado que $m_1 \cdot m_2 \neq -1$, las rectas no son perpendiculares.

Capítulo II, Problema VI

Problema:

6. ¿Cuáles de los siguientes pares de rectas son perpendiculares?

(a) $3x - 5y = 1$ y $2x + y = 2$

(b) $2x + 7y = 1$ y $x - y = 5$

(c) $3x - 5y = 1$ y $5x + 3y = 7$

(d) $-x + y = 2$ y $x + y = 9$

Solución:

Dos rectas del plano son perpendiculares si el producto de sus pendientes es -1 .

(a)

$$3x - 5y = 1 \implies y = \frac{3}{5}x - \frac{1}{5}, \quad 2x + y = 2 \implies y = -2x + 2.$$

Las pendientes son $m_1 = \frac{3}{5}$ y $m_2 = -2$. Como

$$m_1 m_2 = \frac{3}{5}(-2) = -\frac{6}{5} \neq -1,$$

estas rectas no son perpendiculares.

(b)

$$2x + 7y = 1 \implies y = -\frac{2}{7}x + \frac{1}{7}, \quad x - y = 5 \implies y = x - 5.$$

Las pendientes son $m_1 = -\frac{2}{7}$ y $m_2 = 1$. Entonces

$$m_1 m_2 = -\frac{2}{7} \neq -1,$$

así que tampoco son perpendiculares.

(c)

$$3x - 5y = 1 \implies y = \frac{3}{5}x - \frac{1}{5}, \quad 5x + 3y = 7 \implies y = -\frac{5}{3}x + \frac{7}{3}.$$

Las pendientes son $m_1 = \frac{3}{5}$ y $m_2 = -\frac{5}{3}$. Por tanto,

$$m_1 m_2 = \frac{3}{5} \left(-\frac{5}{3} \right) = -1.$$

Este par sí es perpendicular.

(d)

$$-x + y = 2 \implies y = x + 2, \quad x + y = 9 \implies y = -x + 9.$$

Las pendientes son $m_1 = 1$ y $m_2 = -1$. Entonces

$$m_1 m_2 = -1.$$

Este par también es perpendicular.

En conclusión, los pares perpendiculares son **(c)** y **(d)**.

Capítulo II, Problema VII

Problema:

7. Encuentra la ecuación del plano perpendicular al vector dado N y que pasa por el punto dado P .

(a) $N = (1, -1, 3)$, $P = (4, 2, -1)$

(b) $N = (-3, -2, 4)$, $P = (2, \pi, -5)$

(c) $N = (-1, 0, 5)$, $P = (2, 3, 7)$

Solución:

Si un plano es perpendicular al vector $N = (a, b, c)$ y pasa por $P = (x_0, y_0, z_0)$, entonces N es un vector normal del plano y su ecuación es

$$a(x - x_0) + b(y - y_0) + c(z - z_0) = 0.$$

(a) Con $N = (1, -1, 3)$ y $P = (4, 2, -1)$:

$$(x - 4) - (y - 2) + 3(z + 1) = 0.$$

Simplificando,

$$x - y + 3z + 1 = 0.$$

(b) Con $N = (-3, -2, 4)$ y $P = (2, \pi, -5)$:

$$-3(x - 2) - 2(y - \pi) + 4(z + 5) = 0.$$

Simplificando,

$$-3x - 2y + 4z + 26 + 2\pi = 0.$$

(c) Con $N = (-1, 0, 5)$ y $P = (2, 3, 7)$:

$$-(x - 2) + 5(z - 7) = 0.$$

Simplificando,

$$-x + 5z - 33 = 0.$$

Capítulo II, Problema VIII

Problema:

8. Encuentra la ecuación del plano que pasa por los siguientes tres puntos.

(a) $(2, 1, 1), (3, -1, 1), (4, 1, -1)$

(b) $(-2, 3, -1), (2, 2, 3), (-4, -1, 1)$

(c) $(-5, -1, 2), (1, 2, -1), (3, -1, 2)$

Solución:

Si A, B y C son tres puntos del plano, entonces dos vectores contenidos en él son $\overrightarrow{AB}$ y $\overrightarrow{AC}$. Un vector normal se obtiene con el producto cruz $\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}$.

(a) Tomemos

$$A = (2, 1, 1), \quad B = (3, -1, 1), \quad C = (4, 1, -1).$$

Entonces

$$\overrightarrow{AB} = (1, -2, 0), \quad \overrightarrow{AC} = (2, 0, -2).$$

Un vector normal es

$$\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} = (4, 2, 4) = 2(2, 1, 2).$$

Podemos usar $N = (2, 1, 2)$. La ecuación del plano es

$$2(x - 2) + (y - 1) + 2(z - 1) = 0,$$

es decir,

$$2x + y + 2z - 7 = 0.$$

(b) Tomemos

$$A = (-2, 3, -1), \quad B = (2, 2, 3), \quad C = (-4, -1, 1).$$

Entonces

$$\overrightarrow{AB} = (4, -1, 4), \quad \overrightarrow{AC} = (-2, -4, 2).$$

Un vector normal es

$$\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} = (14, -16, -18) = 2(7, -8, -9).$$

Usando $N = (7, -8, -9)$, obtenemos

$$7(x + 2) - 8(y - 3) - 9(z + 1) = 0,$$

o equivalentemente,

$$7x - 8y - 9z + 29 = 0.$$

(c) Tomemos

$$A = (-5, -1, 2), \quad B = (1, 2, -1), \quad C = (3, -1, 2).$$

Entonces

$$\overrightarrow{AB} = (6, 3, -3), \quad \overrightarrow{AC} = (8, 0, 0).$$

Un vector normal es

$$\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} = (0, -24, -24).$$

Podemos tomar $N = (0, 1, 1)$. Así, la ecuación del plano es

$$(y + 1) + (z - 2) = 0,$$

esto es,

$$y + z - 1 = 0.$$

Capítulo II, Problema IX

Problema:

9. Encuentra un vector perpendicular a $(1, 2, -3)$ y $(2, -1, 3)$, y otro vector perpendicular a $(-1, 3, 2)$ y $(2, 1, 1)$.

Solución:

Un vector perpendicular a dos vectores en $\mathbb{R}^3$ se obtiene con su producto cruz.

- Para $(1, 2, -3)$ y $(2, -1, 3)$:

$$(1, 2, -3) \times (2, -1, 3) = (2 \cdot 3 - (-3)(-1), (-3) \cdot 2 - 1 \cdot 3, 1 \cdot (-1) - 2 \cdot 2).$$

Por tanto,

$$(1, 2, -3) \times (2, -1, 3) = (3, -9, -5).$$

Verificamos:

$$(3, -9, -5) \cdot (1, 2, -3) = 3 - 18 + 15 = 0,$$

$$(3, -9, -5) \cdot (2, -1, 3) = 6 + 9 - 15 = 0.$$

- Para $(-1, 3, 2)$ y $(2, 1, 1)$:

$$(-1, 3, 2) \times (2, 1, 1) = (3 \cdot 1 - 2 \cdot 1, 2 \cdot 2 - (-1) \cdot 1, (-1) \cdot 1 - 3 \cdot 2).$$

Así obtenemos

$$(-1, 3, 2) \times (2, 1, 1) = (1, 5, -7).$$

En efecto,

$$(1, 5, -7) \cdot (-1, 3, 2) = -1 + 15 - 14 = 0,$$

$$(1, 5, -7) \cdot (2, 1, 1) = 2 + 5 - 7 = 0.$$

Por consiguiente, una respuesta posible es

$$(3, -9, -5) \quad \text{y} \quad (1, 5, -7).$$

Capítulo II, Problema X

Problema:

10. Sea $P = (1, 2, 3, 4)$ y $Q = (4, 3, 2, 1)$. Sea $A = (1, 1, 1, 1)$. Sea L la recta que pasa por P y es paralela a A .

- (a) Dado un punto X en la recta L , calcula la distancia entre Q y X como función del parámetro t .
- (b) Demuestra que existe precisamente un punto X_0 en la recta para el cual esta distancia alcanza un mínimo, y que este mínimo es $2\sqrt{5}$.
- (c) Demuestra que $X_0 - Q$ es perpendicular a la recta.

Solución:

La recta L que pasa por P y es paralela a A puede escribirse como

$$X(t) = P + tA = (1 + t, 2 + t, 3 + t, 4 + t).$$

- (a) La distancia entre Q y $X(t)$ es

$$d(t) = \|X(t) - Q\|.$$

Como

$$X(t) - Q = (t - 3, t - 1, t + 1, t + 3),$$

se tiene

$$\begin{aligned} d(t)^2 &= (t - 3)^2 + (t - 1)^2 + (t + 1)^2 + (t + 3)^2 \\ &= 4t^2 + 20. \end{aligned}$$

Por tanto,

$$d(t) = \sqrt{4t^2 + 20} = 2\sqrt{t^2 + 5}.$$

- (b) Como $d(t) = 2\sqrt{t^2 + 5}$, la distancia es mínima exactamente cuando t^2 es mínima. Esto ocurre únicamente en $t = 0$.

Luego el único punto de mínima distancia es

$$X_0 = X(0) = P = (1, 2, 3, 4).$$

La distancia mínima vale

$$d(0) = 2\sqrt{5}.$$

(c) La dirección de la recta es el vector

$$A = (1, 1, 1, 1).$$

Además,

$$X_0 - Q = (1, 2, 3, 4) - (4, 3, 2, 1) = (-3, -1, 1, 3).$$

Calculamos su producto punto con el vector dirección de la recta:

$$(-3, -1, 1, 3) \cdot (1, 1, 1, 1) = -3 - 1 + 1 + 3 = 0.$$

Por lo tanto, $X_0 - Q$ es perpendicular a la recta L .